

- 1) Definición de "Sucesos Colectivamente Exhaustivos"
- 2) Concepto de Probabilidad según la Teoría Subjetiva o Personalista
- 3) Propiedad número 6: Probabilidad de los sucesos A y B cuando son No Mutuamente Excluyentes
- 4) Probabilidad Condicional
- 5) Demostrar que: $E(X+K) = E(X) + K$
- 6) Definición de "Variable Aleatoria"
- 7) $F(X, Y)$ es una función de probabilidad conjunta para variables discretas, si se cumple que: ...
- 8) Demostración de que: $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$
- 9) Variables Aleatorias Normalizadas: demostrar que $E(Z) = 0$
- 10) Relación de momentos: obtener el tercer momento respecto de la media desarrollando el Binomio de Newton

1) Suceso colectivamente exhaustivo: Dos o mas sucesos sobre el mismo espacio muestral. Su union es igual al espacio muestral.

$$U = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$E_1 = \{2, 3\}$$

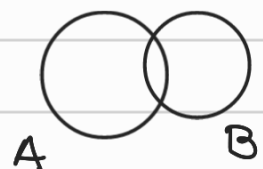
$$E_2 = \{1, 4\}$$

$$E_1 \cup E_2 = \{1, 2, 3, 4\} = U$$

2) Según la Teoría subjetivista o personalista considera la probabilidad como una medida de confianza personal en una proporción particular, es decir, le asigna un peso entre 0 y 1 al suceso según su grado de creencia en su posible ocurrencia.

③ Propiedad n° 6: Probabilidad de los sucesos A y B cuando son no mutuamente excluyentes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



4) En algunas circunstancias es posible disponer de información que reduzca el espacio probabilístico original a un subconjunto.

Cada uno de estos subconjuntos serán especificados por nuevas condiciones que aparezcan planteadas por la información adicional que se tiene en relación al espacio total.

La probabilidad asociada a estos subconjuntos se denominan probabilidades condicionales.

$$5) E(X + k) = E(X) + k$$

$$\begin{aligned} E(X + k) &= \sum_{i=1}^n (x + k) \cdot f(x) = \sum_{i=1}^n x \cdot f(x) + \sum_{i=1}^n k \cdot f(x) \\ &= E(X) + k \end{aligned}$$

6) Variable aleatoria = es una función real-valorada, definida a partir de los eventos elementales de un espacio probabilístico, a cada elemento le corresponde un número real, que va a ser el valor de la variable aleatoria en ese evento elemental.

7. Distribución conjunta para variables aleatorias discretas

Si X e Y son dos variables aleatorias discretas definimos la función de probabilidad conjunta por:

$$\begin{aligned} 1^\circ: & f(x, y) \geq 0 \\ 2^\circ: & \sum \sum f(x, y) = 1 \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \text{si no se da una } f(x, y) \text{ de} \\ \text{prob. conjunta} \end{array} \right\}$$

$$P(X = x_i) = f_1(x_i) = \sum_{j=1}^n f(x_i, y_j)$$

$$P(Y = y_k) = f_2(y_k) = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_k)$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \sum_{i=1}^n f(x_i; y_k) &= 1 \\ \sum_{k=1}^m f(x_i; y_k) &= 1 \end{aligned} \right\} \sum_{x,y} f(x_i; y_k) = 1$$

$$8) \text{Var}(X-Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X-Y) &= E[\{(X-Y) - (\mu_X - \mu_Y)\}^2] \\ &= E[\{(X - \mu_X) - (Y - \mu_Y)\}^2] \\ &= E[\{(X - \mu_X)^2 - 2 \cdot (X - \mu_X) \cdot (Y - \mu_Y) + (Y - \mu_Y)^2\}] \\ &= E[(X - \mu_X)^2] + E[(Y - \mu_Y)^2] \\ \text{Var}(X-Y) &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \end{aligned}$$

$$9) E(z) = 0$$

$$z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\text{Var}(X)}}$$

$$E(z) = E\left[\frac{X - E(X)}{\sigma_X}\right] = \frac{1}{\sigma_X} \cdot E[X - E(X)]$$

$$= \frac{1}{\sigma_X} \cdot [E(X) - E(\mu)]$$

$$E(z) = \frac{1}{\sigma_X} \cdot (\mu - \mu) = 0$$

10. 3º momento para la media

$$\mu_3' = \mu_3' - \binom{3}{1} \mu_{3-1}' \cdot \mu + \binom{3}{2} \cdot \mu_{3-2}' \cdot \mu^2 - \binom{3}{3} \cdot \mu_{3-3}' \cdot \mu^3$$

$$= \mu_3' - 3 \mu_2' \cdot \mu + 3 \mu_1' \cdot \mu^2 - \mu_0' \cdot \mu^3$$

$$= \mu_3' - 3 \mu_2' \cdot \mu + 3 \mu \cdot \mu^2 - \mu^3$$

$$= \mu_3' - 3 \mu_2' \cdot \mu + 3 \mu^3 - \mu^3$$

$$= \mu_3' - 3 \mu_2' \cdot \mu + 2 \mu^3$$

→ 3º momento para la media